

Ujian Tengah Semester I
 MA 4171 Teori Kontrol Linear
 Hari/Tanggal : Kamis 10 - 10 - 2019
 Waktu : 2 Jam (120 Menit)
 Dosen : Roberd Saragih

Setiap jawaban harus disertai dengan alasan yang singkat dan jelas.
 Masing-masing nomor mempunyai nilai 10.

1. Diberikan suatu sistem dengan persamaan dinamik diberikan oleh :
 $y''(t) + 6y'(t) + 11y(t) = 6u(t)$.
 Tentukan representasi sistem dalam bentuk kanonik diagonal.
2. Tentukan realisasi persamaan ruang keadaan dari sistem yang mempunyai fungsi

$$\text{transfer : } G(s) = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{2}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}^{-1}$$

3. Tentukan persamaan ruang keadaan dari sistem yang mempunyai fungsi transfer

$$T(s) = \begin{bmatrix} \frac{-2s-8}{s^2+3s+5} \\ \frac{4s+2}{s^2+3s+5} \end{bmatrix}$$

4. Diberikan sistem yang didefinisikan oleh : $x'(t) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u(t)$.

Tentukan syarat untuk b_1 dan b_2 agar sistem dapat dikontrol sempurna.

5. Diberikan $\begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & | & B \\ \hline C_1 & | & D_1 \\ C_2 & | & D_2 \end{bmatrix}$ dengan D_1 matriks non singular pada suatu selang

waktu tertentu. Tunjukkan bahwa sistem $G_2 G_1^{-1}$ mempunyai realisasi

$$\begin{bmatrix} A - BD_1^{-1}C_1 & | & BD_1^{-1} \\ \hline C_2 - D_2 D_1^{-1}C_1 & | & D_2 D_1^{-1} \end{bmatrix}$$

6. Diberikan sistem regulator mempunyai plant $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)}$. Dengan menggunakan state-feedback control $u = -Kx$, diinginkan agar sistem lup tertutup mempunyai pole pada $s = -2 + j2\sqrt{3}$, $s = -2 - j2\sqrt{3}$, $s = -10$. Tentukanlah state-feedback gain matrix K .